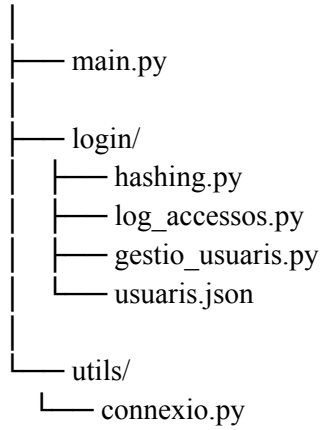
SRC/



src/login/hashing.py

Codi per implementar dues funcions per gestionar contrasenyes amb hashing mitjançant l'algoritme SHA-254* del mòdul hashlib*. És un exemple correcte de seguretat bàsica, però pot millorar-se per aumentar la protecció contra atacs de froça bruta o *rainbow tables.*

Funcions:

def hash_contasenya

- Convirteix la contasenya en bytes (password.encode()).
- Calcula el hash amb hashlib.sha256().
- Retorna el resultat en format hexadecimal (hexdigest()).

def verifica_contrsenya

- Torna a calcular el hash de la contrasenya introduïda.
- Compara amb el hash guardat.
- Retorna True si coincideix, False si no.

src/login/log_accessos.py

Aquest script registra els intents d'accés d'usuaris en un fitxer de log amb data i hora. És un bon exemple de gestió de registres simple i segura.

Funcio:

def registrar_acces

- Rep els valors usuari i resultat(correcte, error, denegat).
- Obté la data i hora actual en format: 2026-04-15 15:45:12.
- Obre el fitxer de log en mode "a" (append): Afegeix informació al final del fitxer sense esborrar el que ja hi ha.
- Escriu una línea amb la informació(Exemple de línia guardada: 2026-04-15 15:45:12-Gabriela-correcte).

src/login/gestio_usuaris.py

Codi per gestionar usuaris, registre, login, bloqueig per intents fallits i registre d'accessos utilitzant un fitxer JSON, en aquest cas: usuaris.json.

Funcions:

def carregar_usuaris

- Llegir usuaris.

def guardar_usuaris

- Guardar usuaris.

def registrar_usuari

- Registrar usuaris.
- Comprovar si ja existeix l'usuari
- Afegir usuari nou

def login

- Fer un login de l'usuari prèviament registrat.
- Bloquejar usuaris
- Comprobar que si "verifica_contrasenya" es correcta o incorrecta.

src/utils/connexio.py

Codi que intenta obrir una connexió amb una base de dades. Si tot va bé retorna la connexió per que altres parts del programa puguin utilitzar la i si algo va malament(contrasenya incorrecta, servidor apagat, entre altres), captura el error i retorna None. És com una "porta d'entrada" centralitzada a la base de dades.

Funcio:

def connectar

- Obrir la connexió a la base de dades.
- Controlar els errors perquè el programa no falli.

GLOSARI

algoritme SHA-254/mòdul hashlib: El algoritme de hash que convirteix qualsevol text en una cadena fixa de 64 caràcters hexadecimals. És irreversible: no es pot recuperar la contrasenya original. Té efecte avalanche: un petit canvi te un hash completament diferent i és segur, però massa ràpid per protegir contrasenyes sense salt o KDF.'